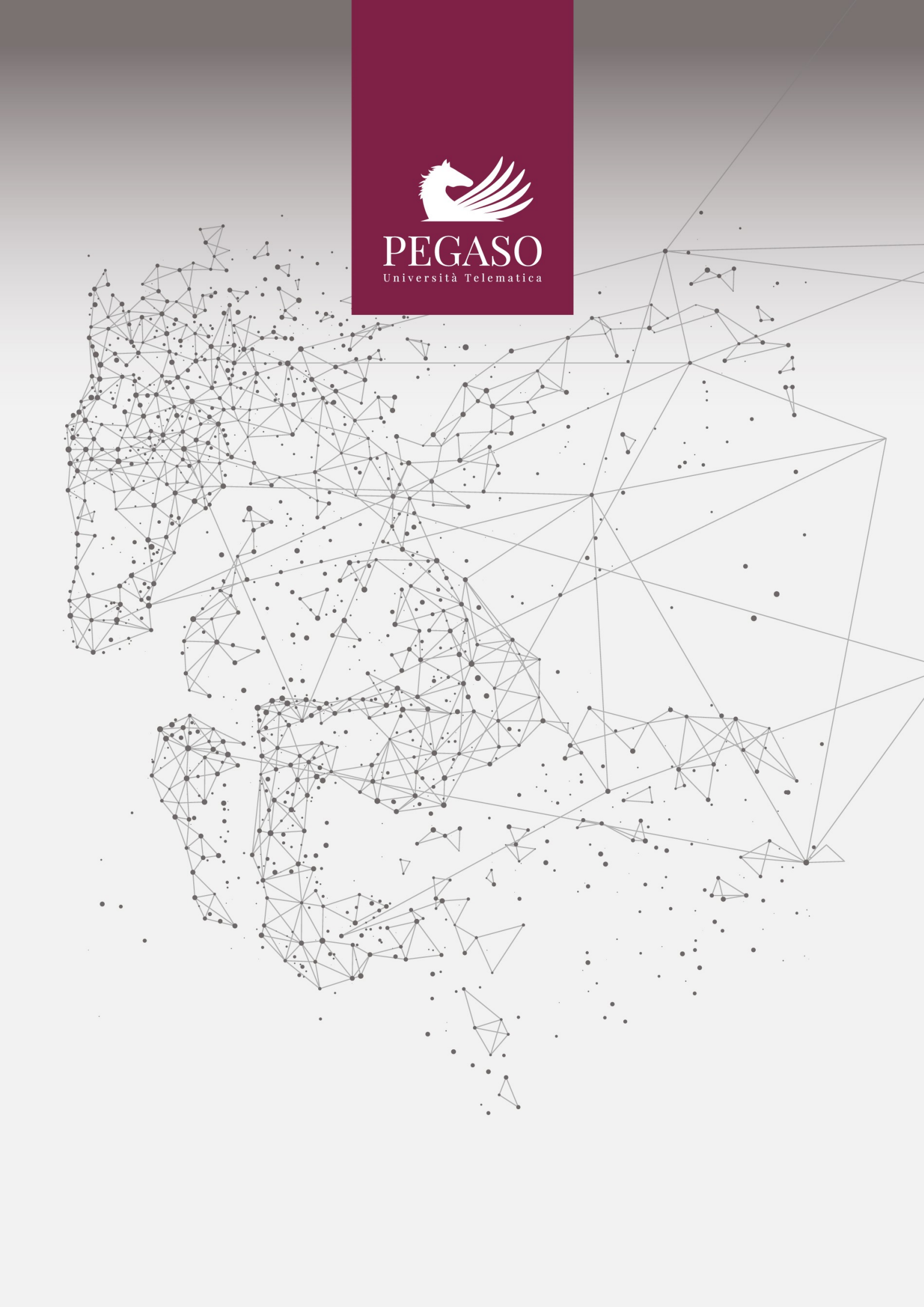

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. R E RSTUDIO 4
3. INTERFACCIA DI RSTUDIO 8
4. INTRODUZIONE A R E VETTORI 11
4.1 VETTORI IN R 11
BIBLIOGRAFIA 16

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

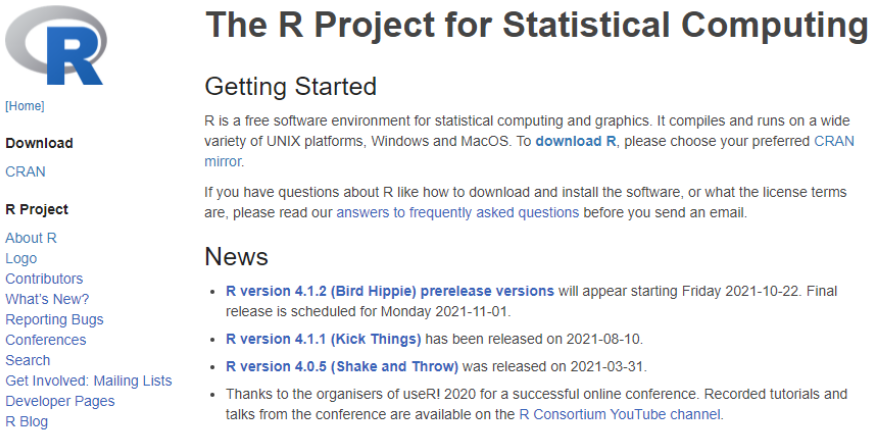
In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si presenta il linguaggio R, un linguaggio di scripting interpretato per l'analisi statistica dei dati e la visualizzazione dei grafici che adotta il paradigma di programmazione ad oggetti. Si presentano, inoltre, RStudio, l'ambiente di sviluppo creato appositamente per R, e le procedure di installazione di R e di RStudio. Infine, si illustra l'interfaccia grafica di RStudio e si presentano i vettori, struttura dati in R, insieme alle operazioni principali su di essi come indexing, slicing, etichettamento ed elaborazioni di base.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. R e RStudio

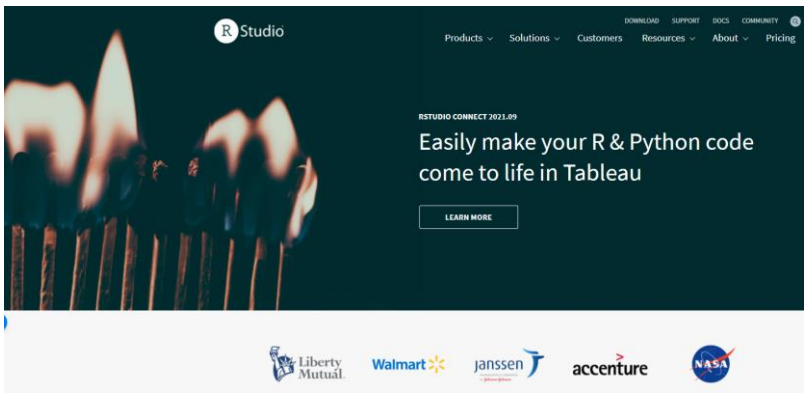
Il **linguaggio R** rappresenta un *linguaggio di scripting interpretato* per **l'analisi statistica** dei dati e la **visualizzazione dei grafici** che adotta il paradigma di programmazione ad oggetti. Il sito ufficiale di R è disponibile al link: https://www.r-project.org/. Nella figura seguente, si riporta l'homepage del sito.



R fornisce ***un'ampia varietà di tecniche statistiche*** (modellazione lineare e non lineare, test statistici classici, analisi di serie temporali, classificazione, clustering, ecc.) e ***grafiche***. Tra gli oggetti alla base di R ci sono *vettori, tabelle, grafici* e *modelli*, che possono essere manipolati per condurre le analisi statistiche necessarie. Uno dei punti di forza di R è la facilità con cui è possibile produrre grafici di qualità inclusi simboli e formule matematiche.

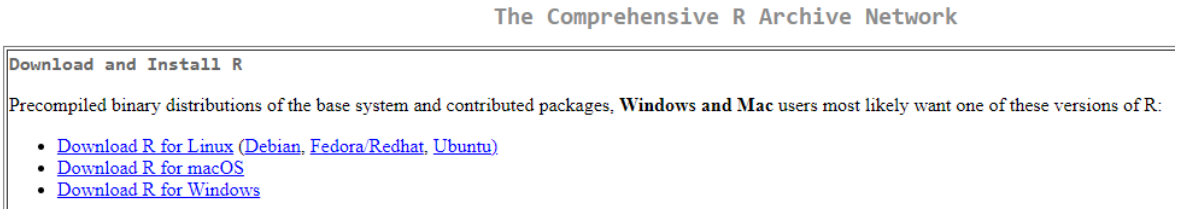
RStudio, invece, è l'***ambiente di sviluppo creato appositamente per R*** che consente di integrare diverse funzionalità molto utili anche per progetti complessi e di lunga durata.

Il sito ufficiale di RStudio è disponibile al link: https://www.rstudio.com/about/. Nella figura seguente, si riporta l'homepage del sito.



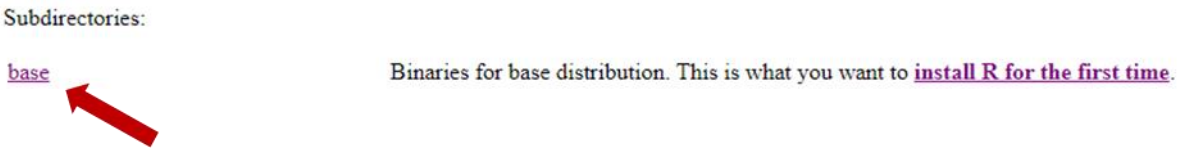
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Prima di procedere con *l'installazione di RStudio*, è necessario **installare R** dal seguente link: https://cran.rstudio.com/ (*CRAN = Comprehensive R Archive Network*). Si seleziona, quindi, la distribuzione binaria pre-compilata più adatta per il vostro sistema (nel caso in oggetto la versione per Windows) tra quelle proposte (si veda figura successiva).



Nella schermata successiva selezionare la versione base (indicata dalla freccia rossa).

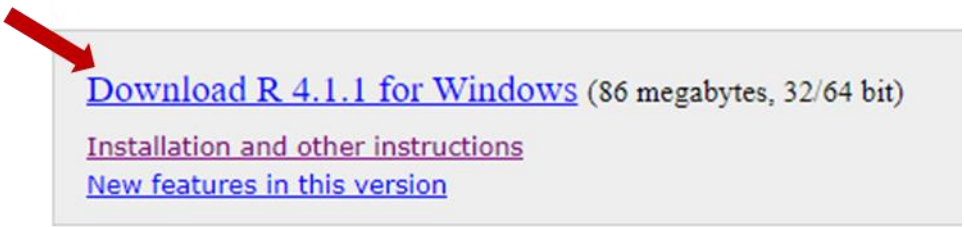
Procedere, poi, con l'effettivo download cliccando sul link indicato dalla freccia rossa nella figura seguente.



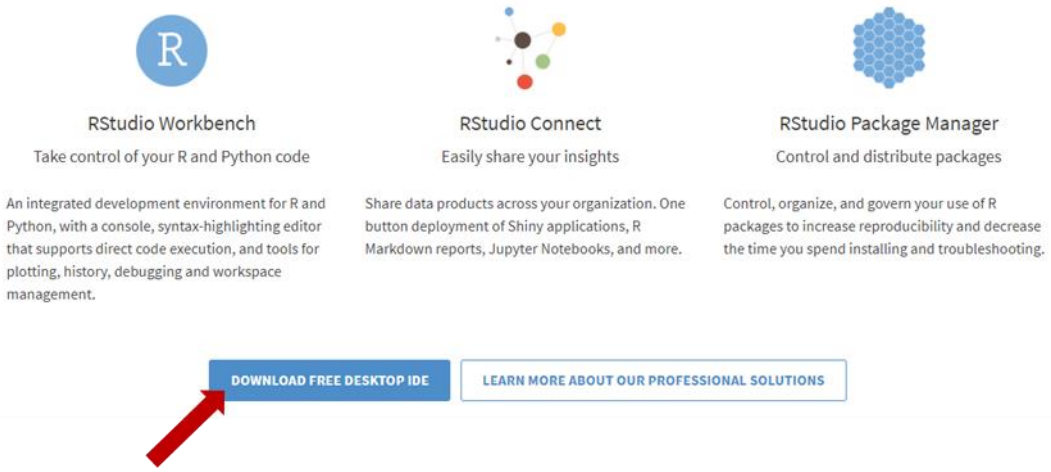
Si consiglia di installare R accettando tutti i valori di default proposti.

Successivamente all'installazione di R, è possibile procedere con l'installazione di RStudio.

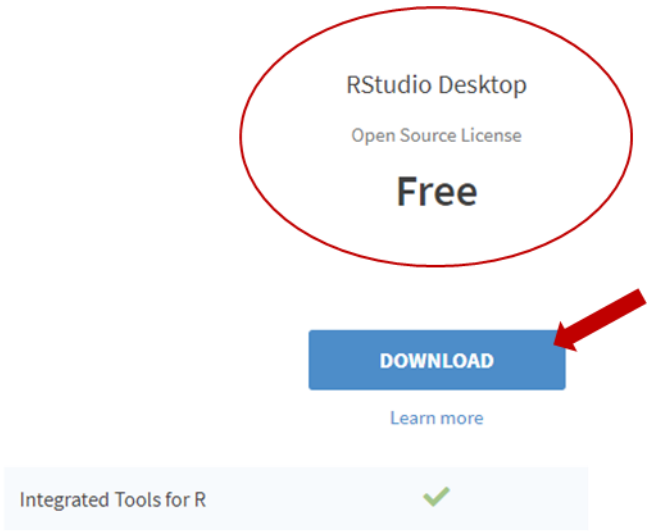
Nella pagina di RStudio disponibile al link https://www.rstudio.com/ è possibile procedere con il download gratuito per scopi accademici (***RStudio Desktop***) cliccando sul pulsante "Download free desktop IDE" come visibile nella figura seguente.



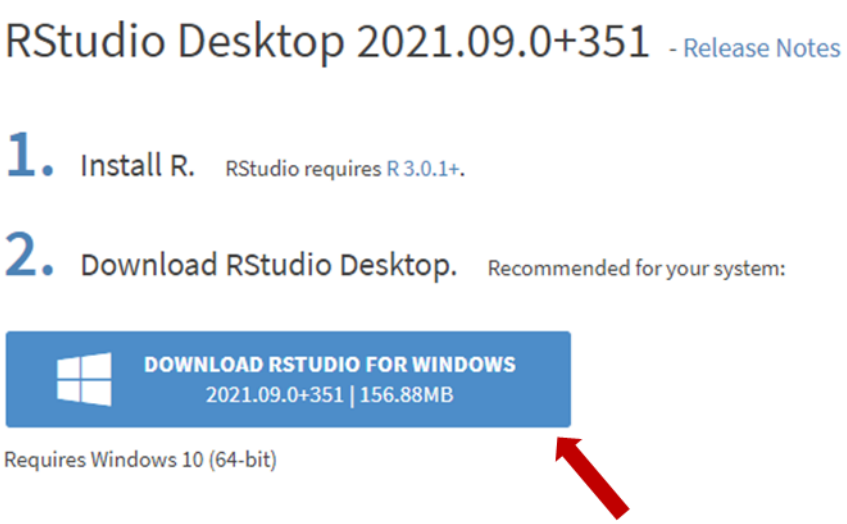
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



ome indicato nella fi



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



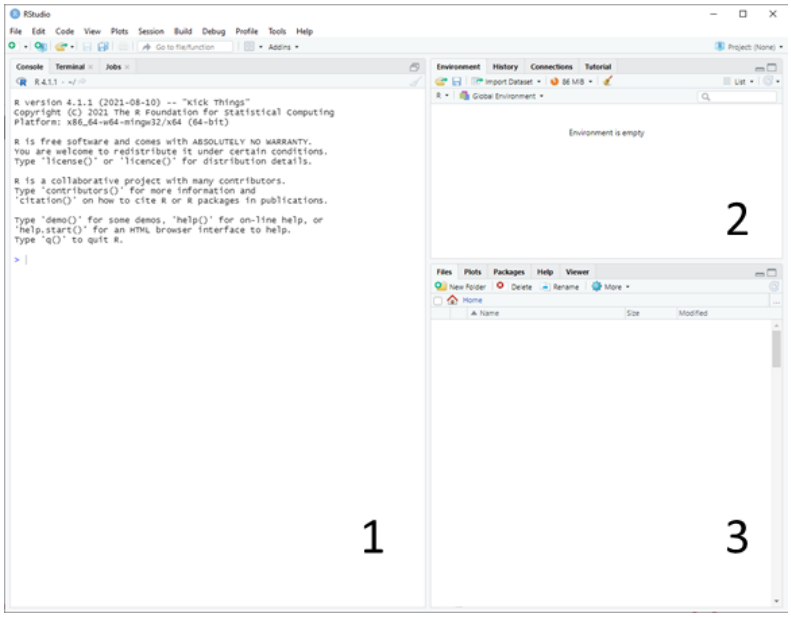
Far partire il download di ***RStudio Desktop*** (click sul pulsante evidenziato dalla freccia rossa nella figura successiva) e procedere con l'installazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

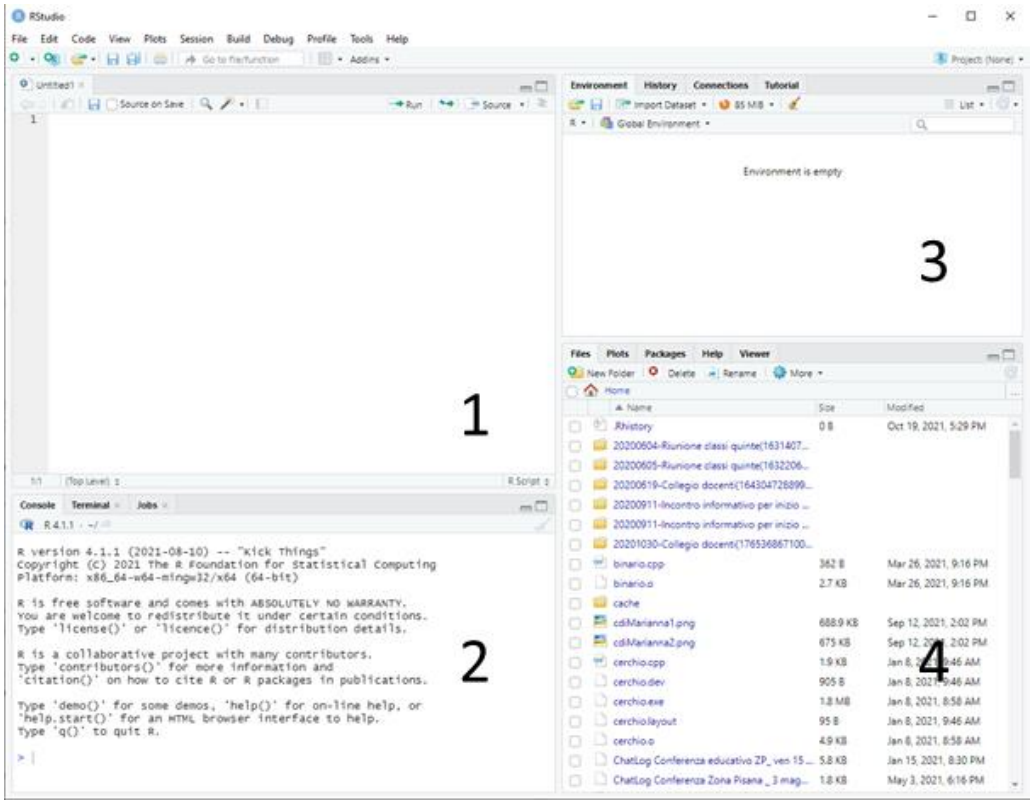
3. Interfaccia di RStudio

Nella GUI di RStudio, all'avvio del programma, sono presenti **3 quadranti** come si può osservare dalla figura successiva.



Quando, però, si crea un nuovo script cliccando su *File>>New File>>R script* nella GUI di RStudio sono presenti **4 quadranti** come si può osservare dalla figura seguente.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



I quattro quadranti dell'ambiente RStudio sono:

1. ***area di script*** – (in alto a sinistra) lo *spazio di lavoro principale* dove è possibile lavorare con il **linguaggio R** alla scrittura dei codici (script). Per poter eseguire un codice sarà necessario cliccare sul pulsante ***Run*** in alto a destra una volta posizionatisi nella riga desiderata. Tale script, se salvato, può essere eseguito quante volte si vuole;
2. ***console*** – (in basso a sinistra) una volta eseguito un determinato codice, tale codice e il risultato dell'operazione appariranno all'interno della console. La console funge infatti da ***schermo***, cioè mostra i risultati dello script, e da ***comando rapido***, cioè gli stessi script possono essere scritti al suo interno, ma *una volta eseguiti non verranno salvati nell'ambiente di lavoro (workspace);*
3. ***workspace*** – (in alto a destra) se il comando prevede la *creazione di un oggetto* in questa sezione verrà visualizzato l'**oggetto creato** all'interno dello spazio di lavoro (workspace). Se si tratta di un *dataset*, cliccando sull'oggetto verrà aperta una nuova finestra con il dataset desiderato. Cliccando sulla freccetta bianca su sfondo blu a fianco del nome è possibile visualizzare *informazioni aggiuntive sull'oggetto* (es. numero di osservazioni, numero di variabili, natura delle variabili);

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. il ***quadrante in basso a destra*** rappresenta lo spazio da dove possibile *caricare manualmente i dataset, visualizzare i grafici* lanciati dall'area di script o dalla console e *scaricare i pacchetti* al cui interno sono presenti funzioni.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Introduzione a R e vettori

R è un *linguaggio di programmazione* **case sensitive**, distingue, cioè, tra lettere maiuscole e minuscole.

Così come avviene in Python, in R le ***funzioni*** sono definite da parentesi tonde ( ) al cui interno è possibile specificare i diversi argomenti per eseguire l'operazione richiesta. Ogni funzione è contenuta all'interno di uno specifico ***package*** che dovrà essere *installato e caricato*. Alcuni pacchetti sono già installati e caricati all'avvio di RStudio. Se i package desiderati, invece, non sono presenti, devono essere caricati e/o installati. Ad esempio, per ***installare e caricare*** il pacchetto *dplyr* si dovranno eseguire le seguenti istruzioni:

install.packages("dplyr")

library(dplyr)

Per ***creare un oggetto***, invece, è sufficiente assegnare un valore al nome dell'oggetto mediante l'operatore di assegnazione <- oppure =. Ad esempio, per assegnare il valore 50 alla variabile x è possibile scrivere all'interno dello script R:

x<-50

oppure:

x=50

Anche in R il simbolo = differisce dal simbolo == cioè il *simbolo aritmetico di uguale.*

4.1 Vettori in R

Vediamo, ora, come utilizzare i **vettori** in R al fine di scrivere i primi script in questo linguaggio. Per la creazione di un vettore si utilizza la funzione ***c()*** al cui interno verranno inseriti gli *elementi del vettore separati da una virgola.* È possibile creare sia vettori ***numerici*** sia ***categorici*** (stringhe).

Si crea, ad esempio, un *vettore di due elementi* di tipo stringa indicanti rispettivamente il nome di una persona e il suo lavoro:

vettore = c("Mario", "Impiegato")

Tramite la funzione ***names***(), è possibile **etichettare** gli elementi del vettore appena creato per fornire l'informazione relativa alla *corrispondenza di ciascuna stringa* col suo significato (*nome* e *lavoro*):

names(vettore) = c("Nome", "Lavoro")

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ovviamente, l'utilizzo delle virgolette serve ad evitare che R ricerchi due oggetti denominati *Nome* e *Lavoro* all'interno del workspace.

Per osservare il risultato richiamiamo l'oggetto appena creato nell'area di script come segue:

vettore

Si otterrà il seguente output, in cui il vettore risulta essere opportunamente etichettato:

```
vettore
     Nome      Lavoro
 "Mario" "Impiegato"
```

Il vettore è, quindi, composto da due elementi di tipo stringa (Mario e Impiegato).

L'etichetta del primo elemento è *"Nome"*, mentre l'etichetta del secondo elemento è *"Lavoro"*.

Per verificare la classe a cui appartengono gli elementi del vettore è possibile richiamare la funzione **class**() nel seguente modo:

class(vettore)

Si otterrà il seguente output:

```
[1] "character"
```

Esistono diverse classi di vettori, tra cui:

- *numeric;*
- *logical;*
- *character.*

Creiamo, ora, un nuovo vettore contenente le *ore di lavoro* nei cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con la seguente istruzione:

ore_lavoro = c(8,8,8,4,8)

Richiamando l'oggetto appena creato si ottiene:

```
> ore_lavoro
[1] 8 8 8 4 8
```

Così come fatto in precedenza, procediamo ad ***etichettare*** ciascun elemento del vettore con i *nomi dei giorni della settimana* creando, però, questa volta un vettore separato ***settimana*** come nell'esempio seguente:

settimana = c("Lunedì","Martedì","Mercoledì", "Giovedì", "Venerdì")

Con la funzione ***names***() *etichettiamo* ore_lavoro con settimana nel seguente modo:

names(ore_lavoro) = settimana

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Rilanciando il vettore *ore_lavoro* si ottiene il vettore etichettato:

```
> ore_lavoro
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì   Venerdì
        8         8         8         4         8
```

La **classe** di *ore_lavoro* (tipo di dato degli elementi contenuti), ovviamente, sarà *numerica* nonostante le etichette come si può osservare nel seguente output:

Su ogni vettore numerico è possibile eseguire ***operazioni aritmetiche***. Ad esempio, tramite la funzione **sum**() è possibile sommare tutte le ore di lavoro nel seguente modo:

ore_totali = sum(ore_lavoro)

Rilanciando l'oggetto *ore_totali* si ricava il numero di ore lavorative pari a *36.*

Allo stesso modo, sarà possibile applicare sul vettore tutte le ***funzioni statistiche per il calcolo degli indici descrittivi*** (es. calcolo delle ore medie di lavoro giornaliere).

Per selezionare specifici elementi di un vettore si utilizzano le ***parentesi quadre*** [ ] dopo il nome dell'oggetto (**indexing**). L'**indexing** nei vettori R prevede che la **posizione del primo elemento sia 1** e non 0.

Nel caso delle *tabelle* (vettori bidimensionali), poi, si indicano all'interno delle parentesi quadre il numero di *riga* e il *numero* di colonna separati da una virgola (es. *[1,3])*.

Nell'esempio seguente, si estrae dal vettore *ore_lavoro* il terzo elemento corrispondente alle ore lavorate il mercoledì, inclusa l'etichetta:

ore_mercoledi = ore_lavoro[3]

Il risultato del rilancio

```
> class(ore_lavoro)
[1] "numeric"
```

di ore_mercoledi è, infatti:

```
Mercoledì
        8
```

Nel caso in cui si volessero **selezionare più elementi di un vettore,** anche non contigui, è possibile utilizzare un *vettore* all'interno delle parentesi quadre.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ad esempio, per selezionare le ore di lunedì, martedì e venerdì e creare l'oggetto *ore_Lun_Mart_Ven* si può procedere come segue:

ore_Lun_Mart_Ven = ore_lavoro[c(1,2,5)]

Il risultato del rilancio di *ore_Lun_Mart_Ven* è, infatti:

```
> ore_Lun_Mart_Ven
 Lunedì Martedì Venerdì
      8       8       8
```

Per selezionare i primi due elementi di un vettore (in generale ***elementi contigui***) si può procedere con lo ***slicing*** secondo due notazioni alternative:

ore_Lun_Mart = ore_lavoro[c(1:2)]

oppure:

ore_Lun_Mart = ore_lavoro[1:2]

Il risultato del rilancio di *ore_Lun_Mart* è esattamente identico per entrambi i casi:

```
> ore_Lun_Mart
 Lunedì Martedì
      8       8
```

Un'altra opportunità molto interessante offerta da R è la possibilità di ***utilizzare le etichette del vettore per l'indexing*** al posto di valori numerici come nel seguente esempio in cui si estrae il numero di ore lavorate per i giorni di Lunedì, Martedì e Venerdì:

ore_Lun_Mart_Ven = ore_lavoro[c("Lunedì","Martedì", "Venerdì")]

Il risultato del rilancio di *ore_Lun_Mart_Ven* è, infatti:

```
> ore_Lun_Mart_Ven
 Lunedì Martedì Venerdì
      8       8       8
```

Per i vettori in R, è possibile verificare se gli ***elementi di un vettore rispettano una condizione*** utilizzando il vettore stesso. Ad esempio, attraverso la seguente istruzione si chiede quali elementi del vettore *ore_lavoro* sono maggiori di 4:

ore_lavoro >4

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A seguito di tale istruzione, viene restituito un ***vettore di elementi di tipo booleano*** in base alla condizione richiesta come visibile di seguito:

```
> ore_lavoro >4
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Giovedì   Venerdì
     TRUE      TRUE      TRUE     FALSE      TRUE
```

Creando un oggetto corrispondente al ***vettore booleano*** appena visto e chiamando la funzione **class**(), si ottiene il tipo di tale vettore:

ore_full = ore_lavoro >4

class(ore_full)

che risulta essere "logical":

```
> class(ore_full)
[1] "logical"
```

R fornisce, inoltre, la possibilità di ***indicizzare il vettore secondo un vettore indice booleano***.

In questo modo, verranno estratti dal vettore solo gli elementi corrispondenza del valore TRUE nel vettore booleano. Il formato per l'indexing booleano è il seguente:

ore_lavoro[ore_full]

Il risultato dell'esecuzione dell'istruzione precedente è:

```
> ore_lavoro[ore_full]
   Lunedì   Martedì Mercoledì   Venerdì
        8         8         8         8
```

Per eliminare le etichette dagli elementi di un vettore esiste, poi, la funzione ***unname***().

L'esempio seguente mostra l'eliminazione delle etichette nel vettore ore_lavoro.

ore_lavoro_noName = unname(ore_lavoro)

```
> ore_lavoro_noName
[1] 8 8 8 4 8
```

Saper effettuare operazioni sui vettori è un aspetto fondamentale di R. Quando, infatti, si lavora su una **tabella** dove, ad esempio, le *righe* corrispondono alle diverse **osservazioni effettuate** (es. persone) e le *colonne* alle diverse **variabili oggetto di studio** (es. peso, altezza, ecc.), la *singola colonna* verrà trattata esattamente come un *vettore*. Ad esempio, si potrà calcolare la *media* di una determinata variabile (es. *peso medio*) calcolando la media del vettore colonna (*peso*) appositamente selezionato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Botto M., Raganelli V. (2021). Programmazione e analisi statistica con R. in riga edizioni.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).